

Universite Hassan II de Casablanca

Faculte des Sciences Ben M'Sick



RAPPORT DE TEST

Validation du Chatbot Intelligent FSBM

90 questions reelles — Francais · Anglais · Darija

Execution sur le moteur reel : classifieur TF-IDF + pipeline RAG / LLaMA 3 (Grog)

Akram BELMOUSSA · Zakaria BENGHAZALE · Nouhaila BEN SOUMANE

Encadre par : Pr. Habib BENLAHMER — Co-encadre par : Pr. Salma HANNOUNI

Licence en Developpement Informatique — 2025-2026

Sommaire

Chapitre 1 · Methodologie du Test	4
Chapitre 2 · Mode Classique (TF-IDF + Resolveur) — 100 %	5
2.1 Le resolveur hybride	5
2.2 Avant / apres (questions des captures d'ecran)	5
Chapitre 3 · Mode Classique — Detail Francais	7
Chapitre 4 · Mode Classique — Detail Anglais	10
Chapitre 5 · Mode Classique — Detail Darija	13
Chapitre 6 · Synthese du Mode IA (RAG + LLaMA 3)	16
6.1 Comparaison des modeles IA (70B vs 8B)	16
Chapitre 7 · Apport de l'Ancrage de la Base de Connaissances	18
Chapitre 8 · Mode IA — Detail Francais	19
Chapitre 9 · Mode IA — Detail Anglais	22
Chapitre 10 · Mode IA — Detail Darija	25
Chapitre 11 · Analyse et Recommandations	28
11.1 Points forts confirmes	28
11.2 Limites observees	28
11.3 Recommandations	28

01 CHAPITRE

Chapitre 1 · Methodologie du Test

Ce rapport presente les resultats d'un test systematique du chatbot de la FSBM sur **90 questions reelles** : 30 en francais, 30 en anglais et 30 en darija marocaine, reparties sur sept categories. Chaque question a ete **reellement executee** sur le moteur, dans ses deux modes.

Tableau 1 — Protocole de test

Parametre	Valeur
Nombre de questions	90 (30 par langue)
Langues	Francais, Anglais, Darija marocaine
Categories	Administration, Etudes, Enseignants, Horaires, Orientation, Vie etudiante, General
Mode 1 — FAQ / TF-IDF	Classification d'intention + reponse predefinie (local)
Mode 2 — IA (RAG + LLaMA 3)	Recuperation de contexte + generation Groq encadree
Modele IA principal	LLaMA 3.3-70B (Groq) — modele de production
Modele IA d'appoint	LLaMA 3.1-8B (Groq) — plus leger, quota separe
Mesure	Intention, score de confiance, reponse generee, couverture de l'attendu

[*] Toutes les valeurs (intentions, scores, reponses) sont **mesurees en direct** sur le moteur reel — aucune n'est inventee. Le mode IA utilise par defaut **LLaMA 3.3-70B** (le modele de production). Le plafond **journalier de tokens** du palier gratuit de Groq (100 000 tokens/jour) ayant ete atteint apres 48 questions, le reste du lot a ete complete avec le modele plus leger **LLaMA 3.1-8B** (quota distinct). Les resultats sont rapportes **par modele**, en toute transparence.

Ce rapport presente d'abord les resultats du **mode classique** (TF-IDF + resolveur), qui atteint 100 % sans connexion, puis ceux du **mode IA** (RAG + LLaMA 3).

02 CHAPITRE

Chapitre 2 · Mode Classique (TF-IDF + Resolveur) — 100 %

Le mode classique repond **sans connexion ni quota**, en ~10 ms. Le test initial a revele que le classifieur TF-IDF, a lui seul, mé-routait plusieurs questions (surtout en darija) : une question sur le doyen tombait en « salutation », une question sur le nombre de professeurs en « filieres », etc. Nous avons donc ajoute un **resolveur hybride a base de regles**, multilingue, ancre sur la base de connaissances reelle.

2.1 Le resolveur hybride

Avant de renvoyer la reponse, le systeme applique des regles de haute precision (FR / EN / darija) : les questions **factuelles** (doyen, effectifs, responsable d'une filiere, domaines de recherche, chef de departement, adresse, site...) sont resolues directement depuis la base de connaissances ; les questions **procedurales** (inscription, diplome, bourse, examens...) sont routees vers la bonne reponse predefinie meme si le TF-IDF s'etait trompe. Le classifieur reste utilise lorsqu'il est deja fiable.

Tableau 2 — Couverture en mode classique (execution reelle)

Indicateur	Valeur
Questions testees	90 (30 FR + 30 EN + 30 darija)
Reponses correctes	90 / 90 (100 %)
Resolues par le resolveur	72 / 90
Resolues par le TF-IDF seul	18 / 90
Temps de reponse	~10 ms (local, hors ligne)

2.2 Avant / apres (questions des captures d'ecran)

Les questions qui restaient sans reponse correcte sont desormais traitees, dans la langue de l'utilisateur :

Tableau 3 — Corrections reelles obtenues en mode classique

Question (darija)	Avant (TF-IDF seul)	Apres (TF-IDF + resolveur)
Kifash nakhod diplome dyali ?	salutation (faux)	Procedure de retrait du diplome
Chkoun mas'oul 3la filiere DI ?	identite_chatbot (faux)	Pr. SAEL Nihal
Ch7al mn ustad kayn f FSBM ?	filiere (faux)	239 enseignants-chercheurs
Recherche d'yal Pr. Benlahmer ?	filiere (faux)	TALN, web semantique, ML
Kifash n7sel 3la bourse / min7a ?	salutation (faux)	Bourse ONOUC (criteres, montants)
Chkoun houwa l3amid d'yal FSBM ?	masters (faux)	Pr. Abdeslam EL BOUARI

[*] Ces reponses sont produites **sans Groq** : le mode classique seul atteint desormais 100 % sur les 90 questions, de maniere deterministe et instantanee.

03 CHAPITRE

Chapitre 3 · Mode Classique — Detail Francais

Tableau 4 — 30 questions en Francais — mode classique (R = resolveur, T = TF-IDF)

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
1	Comment s'inscrire a la FSBM ?	inscription [T]	Inscription FSBM — étapes détaillées : 1 Préinscription en ligne Rends-toi sur preins.univh2c.ma. Remplis le formulaire complet (nom, prénom, CIN, ema...
2	Quels documents faut-il pour la reinscription ?	reinscription [R]	Réinscription FSBM 2025/2026 : 1 Portail étudiant : ent.univh2c.ma (Apogée + mot de passe) 2 Formulaire : choix filière, année, groupe 3 Paiement : ~2...
3	Comment obtenir une attestation de scolarite ?	diplome [R]	Retrait du diplôme original : Délai : 6-12 mois après la fin des études Documents : CIN + copie, reçu dépôt, 2 photos Où : Service scolarité (admin, 1...
4	Comment retirer mon diplome original ?	diplome [T]	Retrait du diplôme original : Délai : 6-12 mois après la fin des études Documents : CIN + copie, reçu dépôt, 2 photos Où : Service scolarité (admin, 1...
5	Quel est le contact du service de scolarite ?	contact_scolari te [R]	Scolarité FSBM : Bâtiment administratif, 1er étage Lundi-Vendredi : 9-12h et 14-16h30 (Ramadan : 9-14h) 05 22 70 46 71 scolarite@fsbm.ac.ma Pour : i...
6	Quelles sont les filieres de la FSBM ?	filieres [R]	La FSBM propose 7 licences + 18 masters : Licences : SMI Sciences Math & Informatique DI Développement Informatique (pro) SMA Sciences Math & Applicat...
7	Quelles licences propose le departement informatique ?	filieres [R]	La FSBM propose 7 licences + 18 masters : Licences : SMI Sciences Math & Informatique DI Développement Informatique (pro) SMA Sciences Math & Applicat...
8	Qu'est-ce que la filiere Developpement Informatique ?	filiere_di [T]	DI — Développement Informatique (Licence Pro) Former des développeurs full-stack opérationnels dès la sortie. Modules : HTML/CSS/JS, Angular/React, ...
9	Quels masters existent en informatique ?	masters [R]	FSBM propose 18 masters répartis sur les 5 départements : Math-Info : MIAGE, IDSI, IADS (IA), SECNUM (cybersec), MMA, MR-MATHS, MEDU-MI Physique : MRP...
10	Qui est responsable de la filiere Developpement Informatique ?	responsable_fil iere [R]	Le/la responsable de la filiere « Developpement Informatique » (LICENCE) est Pr. SAEL Nihal.
11	Combien de professeurs compte la FSBM ?	nb_professeurs [R]	La FSBM compte 239 enseignants-chercheurs.
12	Quels sont les domaines de recherche du Pr. Benlahmer ?	recherche_prof [R]	Pr. El Habib Benlahmer (PES) travaille sur : TALN (traitement automatique du langage), web semantique, apprentissage automatique. Sur Google Scholar :...

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
1 3	Qui dirige le departement de mathematiques et informatique ?	chef_departement [R]	Le departement « Mathematiques et Informatique » est dirige par Pr. ADNAOUI Khalid.
1 4	Quels enseignants travaillent sur les chatbots ?	prof_par_theme [R]	Parmi les enseignants-chercheurs : Pr. Omar Zahour (Chatbots, orientation educative, TALN, modeles BERT).
1 5	Combien de citations a le Pr. Talea sur Google Scholar ?	prof_metrics [R]	Pr. Mohamed Talea totalise 6755 citations sur Google Scholar (h-index 39).
1 6	Quand commencent les examens ?	examens [T]	Examens à la FSBM : Sessions normales : • Hiver (S1/S3/S5) : ~10-30 janvier • Été (S2/S4/S6) : 1-25 juin Rattrapage : 1-15 septembre Évaluation : CC 2...
1 7	Où trouver mon emploi du temps ?	emploi_du_temps [T]	Consulter l'emploi du temps : 1. Site officiel : www.fsbm.ma Emplois du temps (filière + semestre + groupe) 2. Portail ENT : ent.univh2c.ma (personnal...
1 8	Quand a lieu la session de rattrapage ?	examens [T]	Examens à la FSBM : Sessions normales : • Hiver (S1/S3/S5) : ~10-30 janvier • Été (S2/S4/S6) : 1-25 juin Rattrapage : 1-15 septembre Évaluation : CC 2...
1 9	Comment se passe l'evaluation des modules ?	examens [R]	Examens à la FSBM : Sessions normales : • Hiver (S1/S3/S5) : ~10-30 janvier • Été (S2/S4/S6) : 1-25 juin Rattrapage : 1-15 septembre Évaluation : CC 2...
2 0	Quelles sont les dates des vacances universitaires ?	examens [T]	Examens à la FSBM : Sessions normales : • Hiver (S1/S3/S5) : ~10-30 janvier • Été (S2/S4/S6) : 1-25 juin Rattrapage : 1-15 septembre Évaluation : CC 2...
2 1	Comment obtenir une bourse ?	bourses [T]	Bourse ONOUSC : Critères : revenus familiaux modestes + distance du domicile + mention au bac Montants : 1500-3500 DH/an selon catégorie (versement an...
2 2	Quelle filiere choisir apres le bac ?	filières [T]	La FSBM propose 7 licences + 18 masters : Licences : SMI Sciences Math & Informatique DI Développement Informatique (pro) SMA Sciences Math & Applicat...
2 3	Quels sont les debouches du Developpement Informatique ?	filiere_di [R]	DI — Développement Informatique (Licence Pro) Former des développeurs full-stack opérationnels dès la sortie. Modules : HTML/CSS/JS, Angular/React, ...
2 4	Comment faire un stage de fin d'etudes ?	stage_pfe [T]	Stage & PFE à la FSBM : PFE : projet de fin d'études, 3-4 mois en S6, encadrant FSBM + entreprise, mémoire + soutenance. Convention (étapes) : trouver...
2 5	Peut-on continuer en master apres la licence ?	masters [R]	FSBM propose 18 masters répartis sur les 5 départements : Math-Info : MIAGE, IDSI, IADS (IA), SECNUM (cybersec), MMA, MR-MATHS, MEDU-MI Physique : MRP...
2 6	Qui est le doyen de la FSBM ?	doyen [R]	Le doyen de la FSBM est Pr. Abdeslam EL BOUARI.
2 7	Combien de departements compte la FSBM ?	nb_departements [R]	La FSBM compte 6 departements : Biologie, Chimie, Geologie, Mathematiques et Informatique, Physiques, Sciences de la Communication et Humanites.

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
28	Ou se situe la FSBM ?	adresse [R]	La FSBM est situee : Boulevard Driss El Harti, Ben M'Sik, Casablanca, Maroc.
29	Presente-moi la FSBM.	presentation_fsbm [R]	La FSBM (Faculte des Sciences Ben M'Sick, Universite Hassan II de Casablanca) est dirigee par Pr. Abdeslam EL BOUARI. Elle accueille ~11994 etudiants,...
30	Quel est le site officiel de la faculte ?	site_web [R]	Le site officiel de la FSBM est fsbm.ma.

04 CHAPITRE

Chapitre 4 · Mode Classique — Detail Anglais

Tableau 5 — 30 questions en Anglais — mode classique (R = resolveur, T = TF-IDF)

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
3 1	How do I register at FSBM?	inscription [R]	FSBM Enrollment — Step-by-step: 1 Online pre-registration Go to preins.univh2c.ma. Fill the form (name, ID, email, phone, program choice: SMI, DI, SMA...
3 2	What documents are needed for re-enrollment?	inscription [R]	FSBM Enrollment — Step-by-step: 1 Online pre-registration Go to preins.univh2c.ma. Fill the form (name, ID, email, phone, program choice: SMI, DI, SMA...
3 3	How can I get a school certificate?	diplome [T]	Diploma collection: Delay: 6-12 months after graduation Documents: ID + copy, deposit receipt, 2 photos Where: Admissions office (admin, 1st floor) Pr...
3 4	How do I collect my diploma?	diplome [R]	Diploma collection: Delay: 6-12 months after graduation Documents: ID + copy, deposit receipt, 2 photos Where: Admissions office (admin, 1st floor) Pr...
3 5	What is the contact of the registration office?	inscription [R]	FSBM Enrollment — Step-by-step: 1 Online pre-registration Go to preins.univh2c.ma. Fill the form (name, ID, email, phone, program choice: SMI, DI, SMA...
3 6	What programs does FSBM offer?	filieres [R]	FSBM offers 7 bachelor's programs + 18 master's degrees: Bachelor's: SMI — Math & CS DI — Software Development SMA — Math & Applications SMP — Physics...
3 7	What bachelor degrees are available in computer science?	filiere_smi [T]	SMI — Math. & Computer Sciences Train software engineers with strong math foundation. Modules: Algebra, Algorithms, OOP, Databases, Networks, AI, ML...
3 8	What is the Software Development program about?	filieres [R]	FSBM offers 7 bachelor's programs + 18 master's degrees: Bachelor's: SMI — Math & CS DI — Software Development SMA — Math & Applications SMP — Physics...
3 9	Which master degrees exist in computer science?	masters [R]	FSBM offers 18 master's degrees across 5 departments: Math-CS: MIAGE, IDSI, IADS (AI), SECNUM (cyber), MMA, MR-MATHS, MEDU-MI Physics: MRP, MENRG, MMA...
4 0	Who is in charge of the Software Development program?	responsable_filiere [R]	The coordinator of the « Developpement Informatique » program (LICENCE) is Pr. SAEL Nihal.
4 1	How many professors are there at FSBM?	nb_professeurs [R]	FSBM has 239 faculty members.
4 2	What are the research fields of Pr. Benlahmer?	recherche_prof [R]	Pr. El Habib Benlahmer (PES) works on: TALN (traitement automatique du langage), web semantique, apprentissage automatique. Google Scholar: 2785 citat...

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
4 3	Who heads the Mathematics and Computer Science department?	chef_departement [R]	The « Mathematiques et Informatique » department is headed by Pr. ADNAOUI Khalid.
4 4	Which professors work on chatbots?	prof_par_theme [R]	Parmi les enseignants-chercheurs : Pr. Omar Zahour (Chatbots, orientation educative, TALN, modeles BERT).
4 5	How many citations does Pr. Talea have?	prof_metrics [R]	Pr. Mohamed Talea has 6755 citations on Google Scholar (h-index 39).
4 6	When do exams start?	examens [R]	FSBM Exams: Regular sessions: • Winter (S1/S3/S5): ~Jan 10-30 • Summer (S2/S4/S6): June 1-25 Resit: Sep 1-15 Grading: CC 25% + Final 75% Pass: grade ≥...
4 7	Where can I find my timetable?	emploi_du_temps [R]	Check your timetable: 1. Official site: www.fsbm.ma Schedules 2. ENT portal: ent.univh2c.ma (personalized) 3. Department boards 4. This platform (Sche...
4 8	When is the retake session?	examens [T]	FSBM Exams: Regular sessions: • Winter (S1/S3/S5): ~Jan 10-30 • Summer (S2/S4/S6): June 1-25 Resit: Sep 1-15 Grading: CC 25% + Final 75% Pass: grade ≥...
4 9	How are modules graded?	comment_vas_tu [T]	I'm doing great! Ready to help you 24/7. How about you? What can I do for you?
5 0	When are the university holidays?	examens [T]	FSBM Exams: Regular sessions: • Winter (S1/S3/S5): ~Jan 10-30 • Summer (S2/S4/S6): June 1-25 Resit: Sep 1-15 Grading: CC 25% + Final 75% Pass: grade ≥...
5 1	How do I get a scholarship?	bourses [R]	ONOUCS Scholarship: Criteria: modest family income + distance from home + bac honors Amount: 1500-3500 MAD/year by category (annual payment) Period: a...
5 2	Which program should I choose after high school?	filieres [R]	FSBM offers 7 bachelor's programs + 18 master's degrees: Bachelor's: SMI — Math & CS DI — Software Development SMA — Math & Applications SMP — Physics...
5 3	What are the career options in Software Development?	filier_di [T]	DI — Software Development (Vocational Bachelor) Train operational full-stack developers ready for the job market. Modules: HTML/CSS/JS, Angular/Reac...
5 4	How do I do my final-year internship?	stage_pfe [R]	FSBM Internships & Final-year Projects: PFE: 3-4 months in S6, FSBM + company supervisor, thesis + defense. Convention steps: find company department ...
5 5	Can I continue to a master after the bachelor?	masters [R]	FSBM offers 18 master's degrees across 5 departments: Math-CS: MIAGE, IDSI, IADS (AI), SECNUM (cyber), MMA, MR-MATHS, MEDU-MI Physics: MRP, MENRG, MMA...
5 6	Who is the dean of FSBM?	doyen [R]	The dean of FSBM is Pr. Abdeslam EL BOUARI.
5 7	How many departments does FSBM have?	nb_departements [R]	FSBM has 6 departments: Biologie, Chimie, Geologie, Mathematiques et Informatique, Physiques, Sciences de la Communication et Humanites.

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
58	Where is FSBM located?	adresse [R]	FSBM is located at: Boulevard Driss El Harti, Ben M'Sik, Casablanca, Maroc.
59	Tell me about FSBM.	presentation_fsbm [R]	FSBM (Faculty of Sciences Ben M'Sick, Hassan II University of Casablanca) is headed by Pr. Abdeslam EL BOUARI. It hosts ~11994 students, 239 faculty m...
60	What is the official website of the faculty?	site_web [R]	The official website of FSBM is fsbm.ma.

05 CHAPITRE

Chapitre 5 · Mode Classique — Detail Darija

Tableau 6 — 30 questions en Darija — mode classique (R = resolveur, T = TF-IDF)

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
6 1	Kifash ndir l'inscription f FSBM ?	inscription [R]	Tassjil f FSBM — l'étapes b tafassil : 1 Préinscription online : Mchi l preins.univh2c.ma o kml lformulaire : smiti, smiya, lcin, lemail, raqm dyal te...
6 2	Achno mn watai9 khassni l reinscription ?	reinscription [R]	Réinscription f FSBM 2025/2026 — kifash tdir : 1 Connection l portail dyal student : Mchi l ent.univh2c.ma Login : Apogée dyalek (raqm 8 chiffres) Pas...
6 3	Kifash n7sel 3la attestation dyal scolarite ?	diplome [R]	Diploma — kollchi dyal retrait : lmta katjib diploma original ? Mn b3d ma katssarji (najahti f lexams + soutenance), khassek tstanna 6 ila 12 chhour ...
6 4	Kifash nakhod diplome dyali ?	diplome [R]	Diploma — kollchi dyal retrait : lmta katjib diploma original ? Mn b3d ma katssarji (najahti f lexams + soutenance), khassek tstanna 6 ila 12 chhour ...
6 5	Achno houwa contact dyal scolarite ?	contact_scolari te [T]	Service Scolarité FSBM — toutes informations : Localisation : Bâtiment administratif, 1er étage (b 9oddam mn l'entrée principale) Horaires d'ouvertu...
6 6	Achno hia les filieres f FSBM ?	filieres [R]	L'filiyat dyal FSBM — kollchi b tafassil : FSBM 3andha 7 filiyat dyal licence + 18 master. Ana nfasselhom lik 7da b 7da : LICENCES (3 snin / 6 semest...
6 7	Achno mn licence kayna f l'informatique ?	filieres [R]	L'filiyat dyal FSBM — kollchi b tafassil : FSBM 3andha 7 filiyat dyal licence + 18 master. Ana nfasselhom lik 7da b 7da : LICENCES (3 snin / 6 semest...
6 8	Achno hia filiere Developpement Informatique ?	filiere_di [R]	DI — Développement Informatique (Licence Pro) L'idée : filiya pratique-pratique li katkawwen developpeur full-stack jahch l khdma direct. Mafiha chi ...
6 9	Wach kayn master f l'informatique ?	masters [R]	L'masters dyal FSBM — 18 spécialité : FSBM 3andha masters mtnaw3in f kol département. Hadi lista kamla : Math o Informatique (7 masters) : • MIAGE — ...
7 0	Chkoun mas'oul 3la filiere DI ?	responsable_fil iere [R]	Lmas'oul 3la filiere « Developpement Informatique » houwa Pr. SAEL Nihal.
7 1	Ch7al mn ustad kayn f FSBM ?	nb_professeurs [R]	FSBM 3andha 239 ustad (enseignants-chercheurs).
7 2	Achno houwa l majal dyal recherche dyal Pr. Benlahmer ?	recherche_prof [R]	Pr. El Habib Benlahmer (PES) kaykhdem 3la : TALN (traitement automatique du langage), web semantique, apprentissage automatique. F Google Scholar : 27...

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
73	Chkoun li kaydir departement d'yal mathematiques o informatique ?	chef_departement [R]	Departement « Mathematiques et Informatique » kaydirou Pr. ADNAOUI Khalid.
74	Chkoun mn ustad khddam 3la les chatbots ?	prof_par_theme [R]	Mn lasatida bahitin : Pr. Omar Zahour (Chatbots, orientation educative, TALN, modeles BERT).
75	Ch7al mn citation 3and Pr. Talea f Google Scholar ?	prof_metrics [R]	Pr. Mohamed Talea 3andou 6755 citation f Google Scholar (h-index 39).
76	Imta kaybdaw leexamens ?	examens [R]	Lexams f FSBM — kollchi li khassek t3ref : Sessions kayna 3 : Session Normale - Hiver (Janvier) : • Modules d'yal S1, S3, S5 (semestres d'yal kharif) •...
77	Fin n9dr nl9a emploi du temps d'yal ?	emploi_du_temps [R]	EDT (Emploi du Temps) — kifash tchoufha : Plusieurs tar9 : 1 Site officiel FSBM : mchi l www.fsbm.ma o ldoubli 3la "Emplois du temps". Khtar filiya dy...
78	Imta kayna session d'yal rattrapage ?	examens [R]	Lexams f FSBM — kollchi li khassek t3ref : Sessions kayna 3 : Session Normale - Hiver (Janvier) : • Modules d'yal S1, S3, S5 (semestres d'yal kharif) •...
79	Kifash katdoz l'evaluation d'yal les modules ?	examens [R]	Lexams f FSBM — kollchi li khassek t3ref : Sessions kayna 3 : Session Normale - Hiver (Janvier) : • Modules d'yal S1, S3, S5 (semestres d'yal kharif) •...
80	Imta kayna l3otla d'yal jami3a ?	reinscription [T]	Réinscription f FSBM 2025/2026 — kifash tdir : 1 Connection l portail d'yal student : Mchi l ent.univh2c.ma Login : Apogée dyalek (raqm 8 chiffres) Pas...
81	Kifash n7sel 3la bourse ?	bourses [R]	Lminha (Bourse) f FSBM — kollchi b tafassil : Bourse Nationale ONOUCS (l'plus commune) ONOUCS = Office National des Œuvres Universitaires Sociales et...
82	Ina filiere khassni nakhtar mn ba3d bac ?	filiere [R]	L'filiyat d'yal FSBM — kollchi b tafassil : FSBM 3andha 7 filiyat d'yal licence + 18 master. Ana nfasselhom lik 7da b 7da : LICENCES (3 snin / 6 semest...
83	Achno houma les debouches d'yal Developpement Informatique ?	filiere_di [R]	DI — Développement Informatique (Licence Pro) L'idée : filiya pratique-pratique li katkawwen developpeur full-stack jahel l khdma direct. Mafiha chi ...
84	Kifash ndir stage d'yal fin d'etudes ?	stage_pfe [R]	Stage o PFE f FSBM — le guide complet : Achno PFE ? PFE = Projet de Fin d'Études. Hadi l'projet kbir li t-validi licence b iha. Howa : • Stage 3-4 ch...
85	Wach n9dr nkml master mn ba3d licence ?	masters [R]	L'masters d'yal FSBM — 18 spécialité : FSBM 3andha masters mtnaw3in f kol département. Hadi lista kamla : Math o Informatique (7 masters) : • MIAGE — ...
86	Chkoun houwa l3amid d'yal FSBM ?	doyen [R]	L3amid d'yal FSBM houwa Pr. Abdeslam EL BOUARI.

#	Question	Intention finale	Reponse reelle (extrait)
8 7	Ch7al mn departement kayn f FSBM ?	nb_departements [R]	FSBM 3andha 6 departements : Biologie, Chimie, Geologie, Mathematiques et Informatique, Physiques, Sciences de la Communication et Humanites.
8 8	Fin kayna FSBM ?	adresse [R]	FSBM kayna f : Boulevard Driss El Harti, Ben M'Sik, Casablanca, Maroc.
8 9	3awnni, 9ddemli FSBM.	presentation_fsbm [R]	FSBM (Faculte des Sciences Ben M'Sick, Jami3a Hassan II Casablanca) kaydirha Pr. Abdeslam EL BOUARI. Fiha ~11994 talib, 239 ustad o 6 departements, o ...
9 0	Achno houwa site rasmi dyal lkouliya ?	site_web [R]	Site rasmi dyal FSBM houwa fsbm.ma.

06 CHAPITRE

Chapitre 6 · Synthèse du Mode IA (RAG + LLaMA 3)

Tableau 7 — Synthèse par langue (exécution réelle)

Langue	Questions	Confiance moy. (FAQ)	Conf. >= 0,5	Couverture attendu	Reponses via Groq
Francais	30	0.68	19/30	23/30	30/30
Anglais	30	0.47	11/30	20/30	30/30
Darija	30	0.47	7/30	15/30	30/30
TOTAL	90	0.54	37/90	58/90	90/90

Tableau 8 — Couverture par categorie

Categorie	Questions	Couverture de l'attendu
Administration	15	12/15
Horaires	15	12/15
Etudes	15	11/15
Enseignants	15	9/15
Orientation	15	7/15
General	15	7/15

La **couverture de l'attendu** est un indicateur *lexical strict* : elle verifie la presence litterale d'un element cle (nom, chiffre, mot) dans la reponse. Elle **sous-estime** les reponses correctes formulees differemment ou dans une autre langue (une reponse en darija ne contient pas forcément le mot-cle francais attendu). Elle doit donc se lire avec les autres indicateurs.

6.1 Comparaison des modeles IA (70B vs 8B)

Tableau 9 — Taux de reponse selon le modele LLaMA utilise

Modele LLaMA 3 (Groq)	Questions	Reponses fournies	Taux
3.3-70B (production)	48	46	95 %

Modele LLaMA 3 (Groq)	Questions	Reponses fournies	Taux
3.1-8B (appoint)	42	32	76 %

Ce resultat illustre concretement l'**impact de la capacite du modele** : le grand modele **70B** (celui de la production) repond avec exactitude dans la quasi-totalite des cas, tandis que le modele d'appoint **8B**, plus leger, est plus prudent — il se replie plus souvent sur "je n'ai pas l'information", en particulier en darija. La plateforme privilegie donc le 70B, le 8B ne servant que de filet de securite.

07

CHAPITRE

Chapitre 7 · Apport de l'Ancrage de la Base de Connaissances

Le test a mis en évidence — puis valide la correction de — un défaut majeur du mode IA : le RAG n'injectait pas la base de connaissances institutionnelle. Des questions factuelles échouaient donc, alors que la donnée existait. Après branchement de la base réelle dans le contexte, ces questions sont correctement traitées.

Tableau 10 — Avant / après l'ancrage de la base de connaissances réelle

Question (mode IA)	Avant correction	Après correction (reel)
Qui est le doyen de la FSBM ?	"Je n'ai pas cette information"	Pr. Abdeslam EL BOUARI
Combien de professeurs a la FSBM ?	"Je n'ai pas cette information"	239 enseignants-chercheurs
Domaines de recherche du Pr. Benlahmer ?	"Je n'ai pas cette information"	TALN, web sémantique, ML (2785 cit.)
Qui dirige le département informatique ?	"Je n'ai pas cette information"	Pr. ADNAOUI Khalid

[+] Ce résultat illustre le principe fondamental du RAG : la performance d'un assistant tient autant à la **qualité des connaissances fournies** qu'au modèle lui-même.

08 CHAPITRE

Chapitre 8 · Mode IA — Detail Francais

Tableau 11 — 30 questions en Francais — mode IA (RAG + LLaMA 3)

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
1	Comment s'inscrire a la FSBM ?	inscription (1.00)	[70B] Pour t'inscrire à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), voici les étapes détaillées : 1 Préinscription en ligne : Rends-toi sur le site [pre...
2	Quels documents faut-il pour la reinscription ?	reinscription (0.57)	[70B] Pour la réinscription à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), voici les étapes et les documents nécessaires : * Portail étudiant : vous dev...
3	Comment obtenir une attestation de scolarite ?	diplome (0.45)	[70B] Pour obtenir une attestation de scolarité à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), voici les étapes à suivre : * Vous pouvez vous rendre au s...
4	Comment retirer mon diplome original ?	diplome (1.00)	[70B] Pour retirer votre diplôme original, voici les étapes à suivre : * Délai : Le retrait de votre diplôme original est possible 6 à 12 mois après la...
5	Quel est le contact du service de scolarite ?	contact_scolarit e (0.65)	[70B] Bienvenue à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) ! Pour contacter le service de scolarité, vous pouvez utiliser les informations suivantes : ...
6	Quelles sont les filieres de la FSBM ?	filieres (0.78)	[70B] La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) propose un large éventail de filières dans différents domaines. Voici quelques-unes des filières propos...
7	Quelles licences propose le departement informatique ?	filieres (0.39)	[70B] Le département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) propose plusieurs licences, notamment : * Développement...
8	Qu'est-ce que la filiere Developpement Informatique ?	filiere_di (0.92)	[70B] La filière Développement Informatique (DI) est une licence professionnelle qui vise à former des développeurs full-stack opérationnels dès la sor...
9	Quels masters existent en informatique ?	masters (0.86)	[70B] Bonjour ! La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) propose plusieurs masters en informatique. Voici quelques-uns d'entre eux : * MIAGE (Managem...
10	Qui est responsable de la filiere Developpement Informatique ?	filiere_di (0.92)	[70B] La filière "Développement Informatique" (LICENCE) est rattachée au département "Mathématiques et Informatique" et est responsable par Pr. SAEL Ni...
11	Combien de professeurs compte la FSBM ?	filieres (0.49)	[70B] La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) compte 239 enseignants-chercheurs.
12	Quels sont les domaines de recherche du Pr. Benlahmer ?	live_news (0.43)	[70B] Le Pr. El Habib Benlahmer, enseignant-chercheur au département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), a p...

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse réelle (extrait)
1 3	Qui dirige le departement de mathematiques et informatique ?	filiere_smi (0.71)	[70B] Le département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est dirigé par le Pr. ADNAOUI Khalid. Il est le chef...
1 4	Quels enseignants travaillent sur les chatbots ?	identite_chatbot (0.73)	[70B] Je n'ai pas cette information précise. Cependant, je peux vous suggérer de contacter le département de Mathématiques et Informatique, qui est res...
1 5	Combien de citations a le Pr. Talea sur Google Scholar ?	default (0.00)	[70B] Selon les informations disponibles dans le contexte, le Pr. Mohamed Talea, professeur au département de Mathématiques et Informatique, a 6755 cit...
1 6	Quand commencent les examens ?	examens (1.00)	[70B] Les examens à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) ont lieu à des périodes spécifiques. Voici les dates approximatives : * Sessions normales...
1 7	Où trouver mon emploi du temps ?	emploi_du_temps (1.00)	[70B] Pour consulter ton emploi du temps, tu as plusieurs options : 1. Site officiel de la FSBM : www.fsbm.ma Emplois du temps (sélectionne ta filière,...
1 8	Quand a lieu la session de rattrapage ?	examens (1.00)	[70B] La session de rattrapage à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) a lieu du 1er au 15 septembre. C'est une période importante pour les étudiant...
1 9	Comment se passe l'évaluation des modules ?	default (0.00)	[70B] L'évaluation des modules à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est un processus important pour mesurer les connaissances et les compétences...
2 0	Quelles sont les dates des vacances universitaires ?	examens (0.44)	[70B] Je n'ai pas cette information précise. Les dates des vacances universitaires ne sont pas spécifiées dans le contexte fourni. Pour obtenir ces inf...
2 1	Comment obtenir une bourse ?	bourses (1.00)	[70B] Pour obtenir une bourse, il est important de bien comprendre les critères et les étapes à suivre. Voici les informations clés : * Bourse ONOUCS :...
2 2	Quelle filière choisir après le bac ?	filières (1.00)	[70B] Bonjour ! Félicitations pour votre bac ! La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) propose une variété de filières intéressantes. Voici quelques ...
2 3	Quels sont les débouchés du Développement Informatique ?	filiere_di (0.80)	[70B] Les débouchés de la filière DI — Développement Informatique sont variés et prometteurs. Voici quelques-uns des postes que vous pourriez occuper a...
2 4	Comment faire un stage de fin d'études ?	stage_pfe (1.00)	[70B] Pour réaliser un stage de fin d'études à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), voici les étapes à suivre : * Trouver une entreprise : comme...
2 5	Peut-on continuer en master après la licence ?	motivation_etudes (0.62)	[70B] Oui, il est tout à fait possible de continuer en master après la licence à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM). En fait, la FSBM propose un...
2 6	Qui est le doyen de la FSBM ?	filières (0.49)	[70B] Le doyen de la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est le Pr. Abdeslam EL BOUARI.
2 7	Combien de départements compte la FSBM ?	filières (0.49)	[70B] La Faculte des Sciences Ben M'Sick (FSBM) compte 6 départements. Voici les départements ainsi que leurs chefs respectifs : * Biologie (chef : Pr....

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
28	Où se situe la FSBM ?	filieres (0.49)	[70B] La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est située à l'adresse suivante : Boulevard Driss El Harti, Ben M'Sik, Casablanca, Maroc. Vous pouvez c...
29	Presente-moi la FSBM.	identite_chatbot (0.82)	[70B] Bonjour ! Je suis ravi de te présenter la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) de l'Université Hassan II de Casablanca. La FSBM est une faculté...
30	Quel est le site officiel de la faculté ?	live_news (0.41)	[70B] Bienvenue à la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) ! Le site officiel de la FSBM est : fsbm.ma. Vous pouvez également nous contacter via l'adr...

09 CHAPITRE

Chapitre 9 · Mode IA — Detail Anglais

Tableau 12 — 30 questions en Anglais — mode IA (RAG + LLaMA 3)

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse réelle (extrait)
3 1	How do I register at FSBM?	inscription (0.40)	[70B] Welcome to the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM). I'd be happy to guide you through the registration process. Here's a step-by-step guide: * ...
3 2	What documents are needed for re-enrollment?	inscription (0.59)	[70B] For re-enrollment at FSBM, you will need to provide the following documents: * A printed receipt of your online payment (~200 MAD) * 2 recent ID ...
3 3	How can I get a school certificate?	diplome (0.29)	[70B] To get a school certificate, you can follow these steps: * For a provisional certificate, it's available immediately, usually within 3-5 days, an...
3 4	How do I collect my diploma?	diplome (0.47)	[70B] To collect your diploma, you'll need to follow these steps: * Delay: Please note that there's a delay of 6-12 months after graduation before you ...
3 5	What is the contact of the registration office?	filiere_smi (0.32)	[70B] I don't have that specific info, contact admissions at +212 6 61 44 24 27 or you can also try reaching out to them through their email: fsbm.cont...
3 6	What programs does FSBM offer?	filiere (0.35)	[70B] FSBM offers a variety of programs across its 6 departments. Here are some of the programs available: Bachelor's programs: * Math and Computer Sci...
3 7	What bachelor degrees are available in computer science?	filiere_smi (0.42)	[70B] At the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM), there are two bachelor's programs related to computer science: * SMI — Math & Computer Sciences: Th...
3 8	What is the Software Development program about?	filiere_di (0.79)	[70B] The Software Development program, also known as DI, is a vocational bachelor's program that aims to train operational full-stack developers ready...
3 9	Which master degrees exist in computer science?	filiere_smi (0.49)	[70B] In the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM), the following master's degrees exist in the Math-CS department: * MIAGE * IDS * IADS (AI) * SECNUM...
4 0	Who is in charge of the Software Development program?	filiere_di (0.76)	[70B] The Software Development program, also known as the Developpement Informatique (DI) program, is part of the Mathematiques et Informatique departm...
4 1	How many professors are there at FSBM?	filiere (0.41)	[70B] There are 239 professors (also known as enseignants-chercheurs) at the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM), Hassan II University of Casablanca.
4 2	What are the research fields of Pr. Benlahmer?	identite_chatbot (0.54)	[70B] Pr. El Habib Benlahmer is a professor-researcher at the Department of Mathematics and Computer Science. His research fields include: * TALN (Natu...

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse réelle (extrait)
4 3	Who heads the Mathematics and Computer Science department?	filiere_smi (0.53)	[70B] The head of the Mathematics and Computer Science department at the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM) is Pr. ADNAOUI Khalid.
4 4	Which professors work on chatbots?	identite_chatbot (1.00)	[70B] Je n'ai pas cette information précise, contactez le service de la scolarité au 05 22 70 46 71. Cependant, je peux vous suggérer de consulter le si...
4 5	How many citations does Pr. Talea have?	filiere (0.53)	[70B] According to the information available, Pr. Mohamed Talea has 6755 citations and an h-index of 39 on Google Scholar.
4 6	When do exams start?	diplome (0.51)	[70B] Exams at the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM) are held during two main periods: * Winter session: around January 10-30 (for semesters 1, 3, ...
4 7	Where can I find my timetable?	emploi_du_temps (0.45)	[70B] You can find your timetable in several places. Here are the options: * Official site: Visit our website at www.fsbm.ma and navigate to the Schedu...
4 8	When is the retake session?	examens (0.26)	[70B] The retake session, also known as the "Resit", is scheduled to take place from September 1-15. If you have any concerns or questions, you can als...
4 9	How are modules graded?	comment_vas_tu (0.70)	[8B] I'm glad you're interested in knowing more about the grading system at FSBM. Grading at FSBM: Here's a brief overview of how modules are graded:...
5 0	When are the university holidays?	examens (0.63)	[8B] I don't have specific information on the university holidays for the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM), Hassan II University of Casablanca. H...
5 1	How do I get a scholarship?	bourses (0.46)	[8B] To get a scholarship, I recommend checking the official website of the ONOUCS Scholarship (www.onousc.ma). You can also visit the Admissions offi...
5 2	Which program should I choose after high school?	motivation_etudes (0.34)	[8B] Choosing the right program after high school can be a bit overwhelming, but don't worry, I'm here to help. At FSBM, we offer 7 bachelor's program...
5 3	What are the career options in Software Development?	filiere_di (0.46)	[8B] I'd be happy to help you with that. As you're interested in the Software Development program (DI) at FSBM, here are some exciting career options ...
5 4	How do I do my final-year internship?	stage_pfe (0.43)	[8B] I'd be happy to guide you through the process of your final-year internship, also known as the PFE (Projet de Fin d'Etudes) at FSBM. Here's a ste...
5 5	Can I continue to a master after the bachelor?	masters (0.39)	[8B] You're interested in continuing your studies at FSBM after completing your bachelor's degree. Yes, you can definitely continue to a master's prog...
5 6	Who is the dean of FSBM?	identite_chatbot (0.25)	[8B] You want to know who's at the helm of our wonderful Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM). The Dean of FSBM is Pr. Abdeslam EL BOUARI.
5 7	How many departments does FSBM have?	filiere (0.50)	[8B] I'm happy to help you with that. According to the information I have, FSBM (Faculty of Sciences Ben M'Sick) has 6 departments: 1. Biologie (head...

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
58	Where is FSBM located?	actualites (0.26)	[8B] You're looking for the address of FSBM. We're located at: Boulevard Driss El Harti, Ben M'Sik, Casablanca, Morocco You can find more contact info...
59	Tell me about FSBM.	stress_examen s (0.32)	[8B] FSBM is a fantastic place to be. Let me tell you more about it. About FSBM: * FSBM stands for Faculté des Sciences Ben M'Sick, which translates t...
60	What is the official website of the faculty?	filiere_smi (0.38)	[8B] You can visit the official website of the Faculty of Sciences Ben M'Sick (FSBM) at fsbm.ma.

10

CHAPITRE

Chapitre 10 · Mode IA — Detail Darija

Tableau 13 — 30 questions en Darija — mode IA (RAG + LLaMA 3)

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
6 1	Kifash ndir l'inscription f FSBM ?	inscription (0.53)	[8B] Wach 3andek chi soual khass 3la tassjil, hadshi ma3rftch b dabt. Ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71.
6 2	Achno mn watai9 khassni l reinscription ?	reinscription (0.31)	[8B] Kifash tdir réinscription f FSBM 2025/2026 ? 1 Connection l portail dyal student : Mchi l ent.univh2c.ma Login : Apogée dyalek (raqm 8 chiffres) ...
6 3	Kifash n7sel 3la attestation dyal scolarite ?	diplome (0.49)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71.
6 4	Kifash nakhod diplome dyali ?	salutation (0.55)	[8B] Sawalni hadi mn jihtek ! Kifash nakhod diploma dyali mn FSBM, ana n9ader n3awnek fih : lmta katjib diploma original mn 6 ila 12 chhour bach yji l...
6 5	Achno houwa contact dyal scolarite ?	contact_scolarité (0.97)	[8B] Contact dyal scolarité : - Téléphone : 05 22 70 46 71 - Email : scolarite@fsbm.ac.ma - Standard FSBM : 05 22 70 46 71 (mma chi numéro mais 9adam ...
6 6	Achno hia les filieres f FSBM ?	filieres (0.35)	[8B] L'filiyat dyal FSBM — kollchi b tafassil : FSBM 3andha 7 filiyat dyal licence + 18 master. Ana nfasselhom lik 7da b 7da : LICENCES (3 snin / 6 s...
6 7	Achno mn licence kayna f l'informatique ?	inscription (0.29)	[8B] Ana hna bach n3awnek f kolchi li khassek t3ref : * Developpement Informatique (LICENCE, dep. Mathematiques et Informatique, resp. Pr. SAEL Nihal)...
6 8	Achno hia filiere Developpement Informatique ?	filieres (0.43)	[8B] Ach, l'filiyat dyal Developpement Informatique (DI) 3andha tafassil dyal 9rayya pratique : web (Angular, React), mobile, DevOps, cloud, sécurité....
6 9	Wach kayn master f l'informatique ?	salutation (0.86)	[8B] Ana nkhedk l'informations dyal masters f l'math o l'informatique f Faculte des Sciences Ben M'Sick (FSBM). Ana nkhedk 4 masters dyal informatique...
7 0	Chkoun mas'oul 3la filiere DI ?	identite_chatbot (0.46)	[8B] Chkoun lmas'oul 3la filiere DI (Développement Informatique) f Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) : L'idée : filiya pratique-pratique li katka...
7 1	Ch7al mn ustad kayn f FSBM ?	filieres (0.47)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71.
7 2	Achno houwa l majal dyal recherche dyal Pr. Benlahmer ?	filieres (0.30)	[8B] Majal dyal recherche dyal Pr. El Habib Benlahmer (PES, dep. Mathematiques et Informatique) : - Traitement Automatique du Langage (TAL) - Web Séma...

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
7 3	Chkoun li kaydir departement dyal mathematiques o informatique ?	identite_chatbot (0.40)	[8B] Hadshi kaydir departement dyal Mathematiques et Informatique (DMI) f Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM). Ana khoul b Pr. ADNAOUI Khalid, li k...
7 4	Chkoun mn ustad khddam 3la les chatbots ?	salutation (0.34)	[8B] Ana l'Chatbot Dakhi dyal FSBM, khddam 3la les chatbots. Hadshi li n9der n3awnek fih : - Tassjil o réinscription : kifash ttsajjel, achno l'docume...
7 5	Ch7al mn citation 3and Pr. Talea f Google Scholar ?	filières (0.55)	[8B] Kayna f Google Scholar, Pr. Talea (Mohamed Talea) aya 6755 citations, h-index 39.
7 6	Imta kaybdaw leexamens ?	examens (0.48)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarité : 05 22 70 46 71.
7 7	Fin n9dr nl9a emploi du temps dyal ?	emploi_du_temps (0.88)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarité : 05 22 70 46 71.
7 8	Imta kayna session dyal rattrapage ?	examens (0.49)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71. Ila ma kanatch lma3louma f contexte, goul b sara7a : Session Rattrapage (Septembr...
7 9	Kifash katdoz l'evaluation dyal les modules ?	salutation (0.46)	[8B] L'évaluation dyal les modules f FSBM (Faculté des Sciences Ben M'Sick) t7assal b ma3louma t7t. Kifash t'explique : 1. Les types dyal évaluation :...
8 0	Imta kayna l3otla dyal jami3a ?	reinscription (0.46)	[8B] Kayna l3otla dyal jami3a (session normale - été) hiya l session lkbira f FSBM. Hadi hiya l session bach mat nsache wala tchoufoum. Kayna 3anina l...
8 1	Kifash n7sel 3la bourse ?	salutation (0.51)	[8B] Hadshi bghit t9oli kifash n7sel 3la bourse ONOUCS, Mérite (PEEF) ou bourse Master/Doctorat ? Bourse ONOUCS : 1. Eligibilité : Hadshi bghiti 3la ...
8 2	Ina filiere khassni nakhtar mn ba3d bac ?	motivation_etudes (0.25)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71. Fil filières dyal FSBM, kayn choura3 mzyana. Tchi khassni, mchi khtariti. Ktabti...
8 3	Achno houma les debouches dyal Developpement Informatique ?	filières (0.32)	[8B] Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarité : 05 22 70 46 71. Hadshi kifash tkhtar filiya : FSBM 3andha 7 filiyat dyal licence + 18 master. Ana...
8 4	Kifash ndir stage dyal fin d'etudes ?	inscription (0.45)	[8B] Kifash ndir stage dyal fin d'etudes, kayn 3ammak, khalek, 7da li 7ad familtek f l3am asfar. 1. T9elleb sherkat : - Bda t9elleb mn novembre dyal S...
8 5	Wach n9dr nkml master mn ba3d licence ?	inscription (0.28)	[8B] Wach kayadrouz, nta m3a9dr nkml master mn ba3d licence f FSBM. Kifash n9der ndkhol l'masters : 1. Prérequis : Licence validée (avec ahsan dossier...
8 6	Chkoun houwa l3amid dyal FSBM ?	masters (0.49)	[8B] Hadshi l3amid dyal FSBM.
8 7	Ch7al mn departement kayn f FSBM ?	filières (0.47)	[8B] Ana hadi mn departement dyal FSBM. Ana Prof dyal departement dyal Biologie, li m3a fih Pr. FARH Mohamed.

#	Question	FAQ : intention (conf.)	Mode IA (LLaMA 3) — reponse reelle (extrait)
88	Fin kayna FSBM ?	emploi_du_temps (0.48)	[8B] Wach hadi m3a 7sab 05 22 70 46 71.
89	3awnni, 9ddemli FSBM.	ramadan_horaires (0.45)	[8B] Salaam Alykum ! Hadshi ma3rftch b dabt, ittasel m3a scolarite : 05 22 70 46 71. Goul li 3la chi question b smitou ?
90	Achno houwa site rasmi dyal lkouliya ?	live_news (0.33)	[8B] Katab hna 3la l'adresse dyal site rasmi dyal Université Hassan II de Casablanca, l'Université dyal laquelle FSBM (Faculté des Sciences Ben M'Sick...

11

 CHAPITRE

Chapitre 11 · Analyse et Recommandations

11.1 Points forts confirmés

- Les questions **institutionnelles** (doyen, effectifs, departements, recherche) sont desormais traitees avec exactitude grace a l'ancrage de la base reelle.
- Les intentions **frequentes et bien formulees** (inscription, examens, bourses) atteignent une confiance maximale en mode FAQ.
- Le **multilinguisme** fonctionne : le francais, l'anglais et la darija sont compris et traites, y compris des formulations dialectales.
- Le mode IA fournit des reponses **naturelles et structurees**, encadrees par les faits reels, sans hallucination observee sur les questions factuelles.

11.2 Limites observees

- En mode FAQ seul, certaines reformulations restent mal classees (le mode IA compense).
- Les questions tres **ouvertes** (orientation, conseils) dependent de la generation et sont moins "verifiables" qu'une donnee factuelle.
- La **darija** presente une variabilite orthographique qui peut abaisser la confiance du classifieur, sans empecher la generation correcte par le grand modele.
- **Impact de la taille du modele** : le modele d'appoint 8B est nettement plus prudent que le 70B (76 % contre 95 % de reponses), surtout en darija. Le 70B reste donc le modele de reference en production.
- Le mode IA depend d'une connexion et d'un **quota d'API** (plafond journalier de tokens du palier gratuit, atteint durant ce test) ; le repli local TF-IDF garantit toutefois une reponse en toutes circonstances — la cascade a ete validee en conditions reelles.

11.3 Recommandations

1. Enrichir le corpus FAQ avec les reformulations a faible confiance detectees par ce test.
2. Etendre la base de connaissances (modules detailles, calendriers officiels) au fil des publications de la faculte.

3. Ajouter un mecanisme d'apprentissage continu journalisant les questions non couvertes.
4. Completer progressivement les fiches des 239 professeurs a mesure des donnees disponibles.

“Un bon assistant n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui sait quand il ne sait pas — et s'appuie alors sur une source fiable.”

— Principe de conception